

Вопросы

1. Каким образом осуществляется связь между символьным именем файла и блоками диска в файловой системе?
2. Какая структура данных на диске отвечает за связь записи в каталоге с записью в таблице файловой системы?
3. Какая файловая система используется в операционной системе Windows и как она организована?
4. Что представляет собой главная файловая таблица (MFT) в файловой системе NTFS?
5. Каким образом атрибуты файла хранятся в записи MFT?
6. Какая схема используется для отображения номеров блоков файла на номера блоков на диске в файловой системе NTFS?
7. Каким образом система Windows ведет учет свободных и занятых дисковых блоков?
8. Какие атрибуты и дисковые адреса относятся к битовому массиву (bit map) в файловой системе NTFS?
9. Каким образом реализуется директория или каталог в файловой системе, и какие данные содержатся в записи MFT для каталога?
10. Каким образом в операционной системе Windows реализуется функциональность точек повторного анализа и какие атрибуты относятся к файлам, помеченным как точки повторного анализа?
11. Что представляет собой операция монтирования файловой системы и какая роль в этом процессе играет диспетчер монтирования (Mountmgr.sys)?
12. Как создаются точки монтирования (mount points) в файловой системе NTFS и как программы навигации по каталогам должны обрабатывать их?
13. Каким образом в операционных системах Windows и Unix реализуется связывание файлов и какие типы связей поддерживаются?

Словарь

1. Сектор - это физическая единица хранения данных на диске, обычно имеет размер 512 байт.
2. Внутренняя фрагментация - потеря части дискового пространства, связанная с тем, что файлы занимают целое число блоков, а последний блок может быть заполнен не полностью.
3. Размер кластера (или блока диска) - минимальный размер, на который разбивается диск при форматировании для хранения данных.
4. Файловая система - это программное обеспечение, которое управляет доступом к данным на диске, организует хранение файлов и директорий, а также предоставляет интерфейс для пользовательского взаимодействия с файлами.

5. Символическая линковка - создание нового файла, который содержит путь к связываемому файлу.
6. Система ввода-вывода - это часть ОС, которая обеспечивает взаимодействие между устройствами и приложениями, скрывая от последних детали реализации работы с устройствами.
7. MFT - главная структура данных на диске, представляет собой обычный файл, содержащий до 2^{48} записей размером 1 Кб каждая.
8. Транзакция - это логическая единица работы с базой данных, которая состоит из одного или нескольких операторов базы данных.
9. Кластер - это логическая единица хранения данных на диске, образованная несколькими секторами, размер кластера определяется во время операции форматирования диска и может быть изменен.
10. Связывание файлов - техника, заимствованная из Unix, - образование для файла или каталога нескольких родительских каталогов.
11. Основная функция файловой системы - связь символического имени файла и блоков диска, принадлежащих файлу, - реализуется с помощью ссылки из записи каталога о данном файле на запись в таблице, формат которой определяется типом файловой системы на данном диске.
12. В качестве операций над файлами на диске выступают чтение и запись блоков данных с определенного дискового адреса.
13. Кэш - быстрое устройство хранения данных, находящееся внутри или прямо рядом с устройством, которое обрабатывает данные медленнее.
14. Директория или каталог - это файл, имеющий вид таблицы и хранящий список входящих в него файлов или каталогов.
15. Создание точек монтирования (mount points) - связывание каталога NTFS реализовано с помощью точек повторного анализа.
16. Эффективность работы - одна из важнейших задач подсистемы управления файлами.
17. Для обмена с магнитным диском на уровне аппаратуры нужно указать номер цилиндра, номер поверхности, номер блока на соответствующей дорожке и число байтов, которое нужно записать или прочитать от начала этого блока.
18. Журналирование - это метод поддержки целостности данных, при котором все изменения, происходящие в базе данных, регистрируются в специальном журнале (log).
19. Нижний уровень в системе хранения данных - диски с подвижными головками.
20. Кластерный множитель - это число, на которое умножается размер сектора, чтобы определить размер кластера при форматировании диска.